

ORIGINAL EVOLUÇÃO ENGENHARIA				
01	20/12/2024	Remoção do traço 084.1-01 DE003 - 2/B1	Guilherme Sumitomo	Marco Carnio Guilherme Sumitomo
00	20/12/2024	Emissão Inicial	Israel Castro	Marco Carnio Guilherme Sumitomo
Revisão	Data	Especificação de revisão	Elaboração	Aprovação
Desenvolvimento:			Elaboração: Guilherme Sumitomo Aprovação: Marco Carnio e Guilherme Sumitomo Crea: 060.149387-9	
			Assunto: Avaliação de desempenho do concreto reforçado com fibras Fibra Macrofibra polimérica	
Cliente:			Nº do documento: 084_RT_AV_01_R01 Nº de página: 13 Revisão: 01	
Documento:			Data: 20/12/2024	
RELATÓRIO TÉCNICO				

1. COMPOSIÇÃO DO CONCRETO REFORÇADO COM FIBRAS

O traço utilizado foi elaborado pela EVOLUÇÃO Engenharia e as fibras utilizadas foram fornecidas pelo cliente (Figura 1). Os materiais e quantidades utilizadas na composição para todos os Concretos Reforçados com Fibras (CRF) são apresentados na Tabela 1 e a identificação para cada traço e as fibras utilizadas são apresentadas na Tabela 2

Tabela 1 - Quantidade de materiais do traço

Tipo	Material	kg/m ³
	Especificação / Origem	
Cimento	CP V - ARI / CAUÊ	350
Areia 1	Areia Fina / CONCRE-TEST	480
Areia 2	Areia Média / CONCRE-TEST	340
Brita 0	Brita 0 / CONCRE-TEST	275
Brita 1	Brita 1 / CONCRE-TEST	830
Água	-	185
Aditivo 1	Mira flow 647 / GCP	Conforme Tabela 3
Fibra 1	Conforme Tabela 2	Conforme Tabela 2

Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

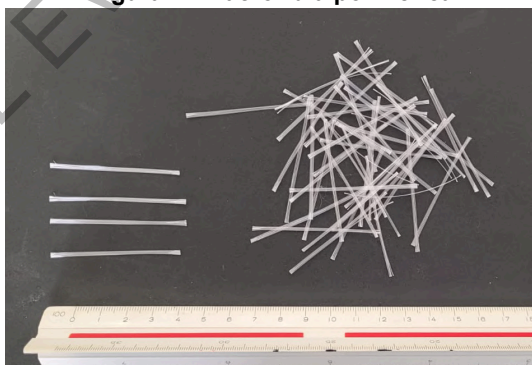
Tabela 2 - Identificação, fibras e dosagens dos traços

Identificação do Traço	Especificação / Origem	Dosagem (kg/m ³)
084.1-01 DE003 - 1/B1	Macrofibra polimérica* / TECH4CON	5,0

* Lote não informado

Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Figura 1 - Macrofibra polimérica



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

2. PREPARAÇÃO DO CONCRETO E DOS CORPOS DE PROVA

2.1 Mistura dos materiais

A mistura do concreto foi realizada utilizando um misturador de eixo inclinado intermitente, conforme a Figura 2

Figura 2 - Misturador utilizado



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

A sequência de colocação dos materiais no misturador foi feita da seguinte maneira:

- 1) Adição de todo o agregado graúdo seco e de 1/3 do volume de água. Tempo de mistura: 2 minutos;
- 2) Adição de todo o cimento e de 1/3 do volume de água. Tempo de mistura: 2 minutos;
- 3) Adição de todo o agregado miúdo e do restante de água. Tempo de mistura: 1 minuto;
- 4) Adição do aditivo. Tempo de mistura: 6 minutos;
- 5) Adição das macrofibras de maneira uniforme. Tempo de mistura: 8 minutos.

Figura 3 - Cimento, agregados, água, fibras e aditivo



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

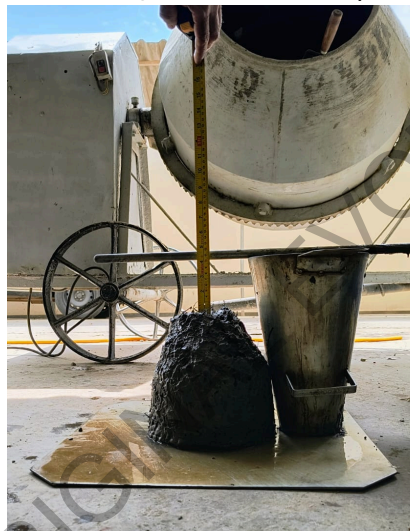
Figura 4 - Corpos de prova moldados



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

A Figura 5 ilustra o ensaio de abatimento do tronco de cone. Sequencialmente, a Tabela 3 apresenta o abatimento ("slump") adquirido para cada traço depois da adição do aditivo.

Figura 5 - Avaliação de abatimento ("Slump")



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Tabela 3 - Abatimento ("Slump") dos traços

Traço	Betonada	Aditivo 1 (%)	Slump (mm)
084.1-01 DE003 - 1/B1	1	0,70	105

Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

O adensamento da mistura foi realizado por meio de uma mesa vibratória.

Após a desmoldagem, os corpos de prova foram identificados e armazenados dentro de uma câmara úmida com temperatura de $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ e umidade relativa do ar de 95%.

As quantidades dos corpos de prova foram feitas conforme mostra a Tabela 4 e os ensaios foram realizados nas datas conforme mostra a Tabela 5.

Tabela 4 - Produção dos corpos de prova

Traço	Data de moldagem	Dosagem	Corpos de prova moldados (medidas em mm)	
			$\phi 100 \times 200$	150x150x550
084.1-01 DE003 - 1/B1	13/11/2024	Macrofibra polimérica - 5,0 kg/m ³	4	8

Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Tabela 5 - Ensaio dos corpos de prova

Traço	Data de ensaio	Equipamentos de ensaio	
		$\phi 100 \times 200$	150x150x550
084.1-01 DE003 - 1/B1	11/12/2024	FORNEY F-250F-CPILOT	INTERMETRIC IM750SRV

Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

2.2 Preparação dos corpos de prova

A preparação dos corpos de prova foi feita da seguinte maneira:

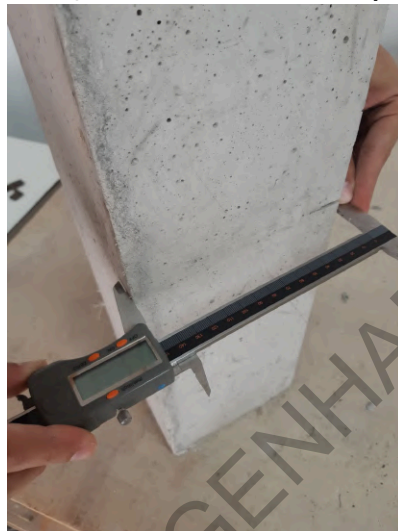
- 1) Retirada dos corpos de prova da câmara úmida no dia anterior às datas de ensaio determinadas na Tabela 5;
- 2) Realização do entalhe a partir de um corte por meio de um procedimento interno, conforme Figura 6;
- 3) Medição das dimensões (altura, largura, profundidade e vão do entalhe) dos corpos de prova, conforme Figura 7 e Figura 8;
- 4) São coladas duas placas metálicas na região central do entalhe para apoiar o extensômetro clip gauge, conforme Figura 9;

Figura 6 - Realização do entalhe



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Figura 7 - Medição das dimensões do corpo de prova



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Figura 8 - Medição da profundidade do entalhe



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Figura 9 - Extensômetro clip gauge apoiado nas peças



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

3. ENSAIOS

Os ensaios de compressão axial ($\phi 100 \times 200$), conforme a ABNT NBR 5739, foram realizados em laboratório de empresa contratada pela EVOLUÇÃO Engenharia. O equipamento utilizado, conforme mostra a Figura 10, foi uma prensa estática FORNEY F-250F-CPILOT e a data de sua calibração é apresentada na Tabela 6.

Figura 10 - Prensa estática FORNEY F-250F-CPILOT



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Tabela 6 - Calibração do equipamento

Número da calibração	Item Calibrado	Data de Emissão
9233.22	Máquina de compressão FORNEY F-250F-CPILOT	07/12/2022

Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Os ensaios de resistência à tração por flexão (150x150x550) para a obtenção do limite de proporcionalidade e residual, conforme a ABNT NBR 16940, foram realizados no laboratório da EVOLUÇÃO Engenharia, pelo técnico responsável Guilherme Sumitomo. O equipamento utilizado foi uma prensa dinâmica INTERMETRIC IM750SRV, conforme mostra a Figura 11, sendo esta adequada para ensaio segundo o item 4.2 da ABNT NBR 16940, o qual a máquina de ensaio deve operar em circuito fechado de controle da velocidade (do inglês closed-loop), controlado por meio de uma taxa constante de abertura do entalhe (CMOD) ou deslocamento vertical do corpo de prova (δ). A prensa também apresenta rigidez e capacidade de resposta suficientes para evitar zonas de instabilidade na curva carga CMOD ou carga δ .

Para a realização dos ensaios de tração por flexão para obtenção das resistências à tração (f_L) e residuais (f_R), os entalhes nos corpos de prova 150x150x550 foram realizados no dia anterior às datas de ensaio informadas na Tabela 5.

O controle de ensaio foi realizado em função da abertura do entalhe. A taxa de aumento da medida da abertura da fissura (CMOD) foi constante de 0,05 mm/min até CMOD=0,10 mm. A partir de CMOD=0,10 mm a taxa de aumento do CMOD foi constante de 0,20 mm/min. A frequência de aquisição dos dados respeita o mínimo exigido pela norma, de 5 Hz.

Nos ensaios de tração por flexão para obtenção das resistências à tração (f_L) e residuais (f_R) o vão de ensaio foi de 500 mm.

A Tabela 7 apresenta a data da calibração dos equipamentos utilizados nos ensaios de resistência à tração por flexão.

Figura 11 - Prensa dinâmica INTERMETRIC IM750SRV



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Tabela 7 - Calibração dos equipamentos

Número da calibração	Item Calibrado	Data de calibração
240621.01LF	Máquina Universal de Ensaio	21/06/2024
240621.03LF	Extensômetro Clip Gauge	21/06/2024
CS0097002-0224	Paquímetro Universal Quadrimensional Digital	27/02/2024

Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

4. RESULTADOS

Na sequência são apresentadas tabelas que constam das informações obtidas nos ensaios, bem como as resistências obtidas. O tratamento estatístico contempla a análise prévia dos valores espúrios de acordo com o critério de Grubbs e, posteriormente, a apresentação dos valores médios, desvio padrão e coeficiente de variação (CV).

4.1 Resistência à compressão axial

4.1.1 084.1-01 DE003 - 1/B1

Tabela 8 - Resultados, média, desvio padrão e coeficiente de variação (CV)

Resistência à compressão axial				Dimensões (mm): $\phi 100 \times 200$
084.1-01 DE003 - 1/B1 - Fibra: Macrofibra polimérica - Dosagem: 5,0 kg/m ³				
Idade: 28 dias		Data de moldagem: 13/11/2024		Data de ensaio: 11/12/2024
Exemplar	1	2	3	4
Tensão (MPa)	48,15	47,05	45,99	45,61
Média (MPa)	46,70			
Desvio Padrão (MPa)	1,14			
CV (%)	2,45			

Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

4.2 Resistência à tração por flexão (ABNT NBR 16940)

4.2.1 084.1-01 DE003 - 1/B1

Tabela 9 - Dimensões dos corpos de prova

Resistência à tração por flexão (ABNT NBR 16940)

Dimensões CP (mm): 150x150x550

(limite de proporcionalidade e residual)

Vão de ensaio (mm): 500

084.1-01 DE003 - 1/B1 - Fibra: Macrofibra polimérica - Dosagem: 5,0 kg/m³

Idade: 28 dias

Data de moldagem: 13/11/2024

Data de ensaio: 11/12/2024

Exemplar no.	Largura média (mm)	Altura média (mm)	Distância, h_{sp} média (mm)	Espessura do entalhe, x (mm)	Distância, y (mm)
1	155	151	124,9	2,5	4,5
2	153	148	122,9	2,2	4,5
3	153	149	123,8	2,2	4,5
4	153	149	123,7	2,5	4,5
5	152	150	124,4	2,3	4,5
6	156	149	123,9	2,3	4,5
7	154	150	124,3	2,7	4,5
8	155	151	125,0	2,4	4,5

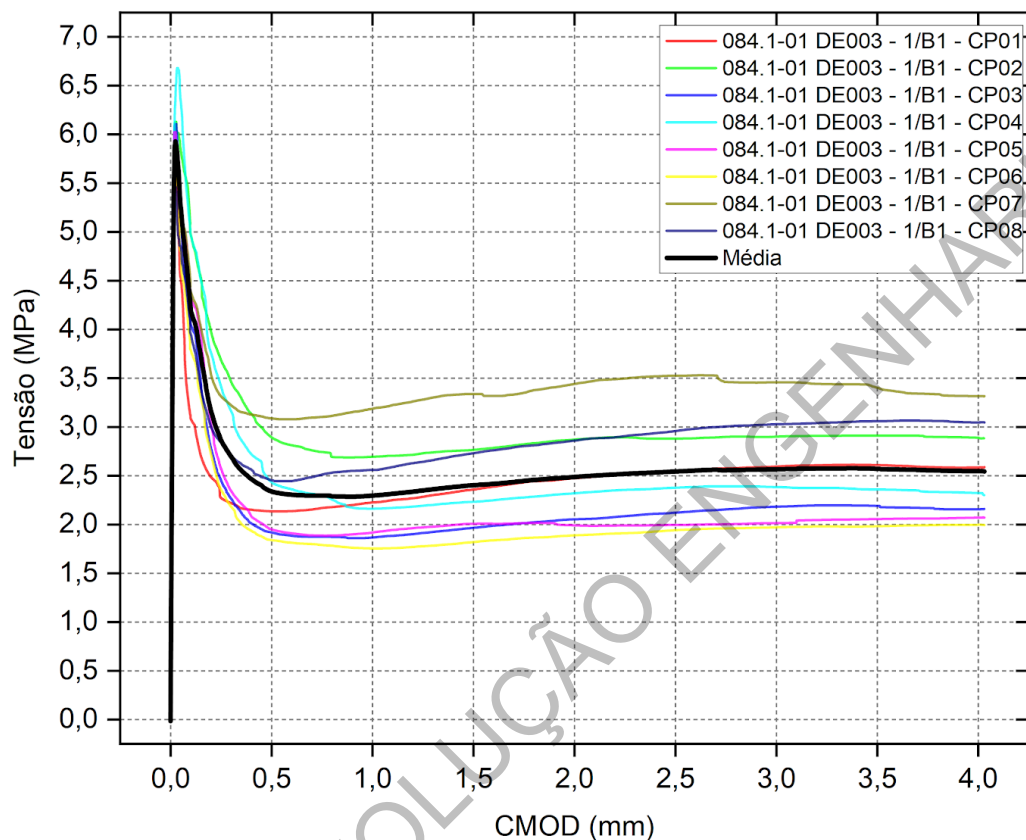
Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Tabela 10 - Resultados, média, desvio padrão e coeficiente de variação (CV)

Resistência à tração por flexão (ABNT NBR 16940)					Dimensões CP (mm):150x150x550		
(limite de proporcionalidade e residual)					Vão de ensaio (mm): 500		
084.1-01 DE003 - 1/B1 - Fibra: Macrofibra polimérica - Dosagem: 5,0 kg/m³							
Idade: 28 dias		Data de moldagem: 13/11/2024			Data de ensaio: 11/12/2024		
Exemplar no.	f _L (MPa)	f _{R1} (MPa)	f _{R2} (MPa)	f _{R3} (MPa)	f _{R4} (MPa)	f _{R1} / f _L	f _{R3} / f _{R1}
1	5,93	2,13	2,36	2,55	2,61	0,36	1,20
2	6,23	2,88	2,77	2,88	2,91	0,46	1,00
3	6,15	1,91	1,97	2,12	2,20	0,31	1,11
4	6,74	2,42	2,23	2,38	2,36	0,36	0,98
5	6,21	1,95	2,01	1,99	2,06	0,31	1,02
6	5,81	1,84	1,82	1,94	1,98	0,32	1,06
7	5,97	3,09	3,35	3,52	3,40	0,52	1,14
8	5,66	2,45	2,73	2,96	3,06	0,43	1,21
Média	6,09	2,33	2,40	2,54	2,57	0,38	1,09
Desvio Padrão	0,33	0,46	0,52	0,55	0,51	-	-
CV (%)	5,41	19,88	21,43	21,60	19,92	-	-

Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Gráfico 1 - Resistência à tração por flexão
 Resistência à tração por flexão (ABNT NBR 16940)
 Tensão x CMOD



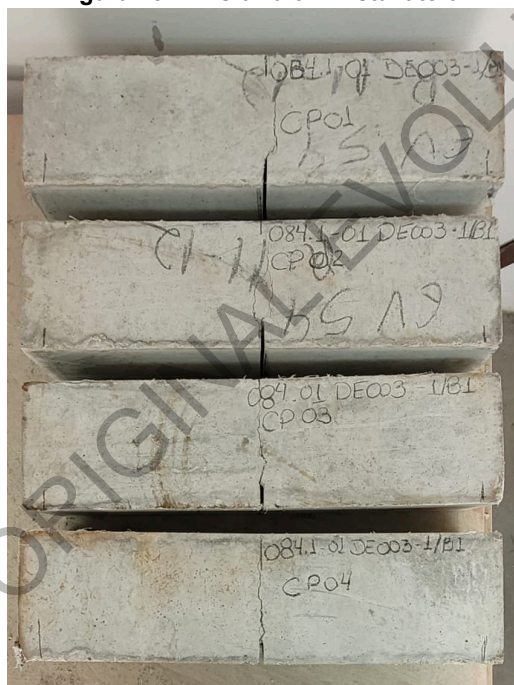
Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Figura 12 - Ensaio de resistência à tração por flexão



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Figura 13 - CPs 01 à 04: Vista lateral



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

Figura 14 - CPs 05 à 08: Vista lateral



Fonte: EVOLUÇÃO Engenharia

O presente trabalho trata especificamente da avaliação do compósito de CRF conforme a ABNT NBR 16938, parâmetros esses utilizados para atendimento de requisitos e resistências especificadas no projeto.

Os requisitos referentes às fibras devem ser verificados conforme a norma ABNT NBR ABNT NBR 16942.

Valinhos, 20 de dezembro de 2024

Marco Antonio Carnio
Eng. Civil – CREA 060.149.387.9